МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА ДАННЫХ
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

по дисциплине
«Информатика и программирование»

Студент
гр. БИН-25-2 _____ В.А. Усяева

Ассистент
преподавателя _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2025

Задания

Задание 1

Имеется список объектов Фонда с указанием уровня угрозы:

```python
objects = [
    ("Containment Cell A", 4),
    ("Archive Vault", 1),
    ("Bio Lab Sector", 3),
    ("Observation Wing", 2)
]
```

Используя `sorted` и лямбда-выражение, отсортируйте объекты по возрастанию уровня угрозы

Задание 2

Дан список сотрудников Фонда с количеством проведенных смен и стоимостью одной смены:

```python
staff_shifts = [
    {"name": "Dr. Shaw", "shift_cost": 120, "shifts": 15},
    {"name": "Agent Torres", "shift_cost": 90, "shifts": 22},
    {"name": "Researcher Hall", "shift_cost": 150, "shifts": 10}
]
```

Используя `map` и лямбда-выражение, создайте список общей стоимости работы каждого сотрудника

Затем найдите максимальную стоимость с помощью `max`

Задание 3

Дан список персонала с уровнем допуска:

```python
personnel = [
    {"name": "Dr. Klein", "clearance": 2},
    {"name": "Agent Brooks", "clearance": 4},
```

```
    {"name": "Technician Reed", "clearance": 1}
]
```

Используя `map` и лямбда-выражение, создайте новый список, где каждому сотруднику добавляется категория допуска:

* `"Restricted"` - уровень 1
* `"Confidential"` - уровни 2–3
* `"Top Secret"` - уровень 4 и выше

Результат должен быть списком словарей

Задание 4

Дан список зон Фонда с указанием времени активности (в часах):

```python
zones = [
    {"zone": "Sector-12", "active_from": 8, "active_to": 18},
    {"zone": "Deep Storage", "active_from": 0, "active_to": 24},
    {"zone": "Research Wing", "active_from": 9, "active_to": 17}
]
```

Используя `filter` и лямбда-выражение, выберите зоны, которые полностью работают в дневной период (с 8 до 18 включительно)

Задание 5

Фонд анализирует служебные отчеты. Некоторые отчеты содержат внешние ссылки, которые должны быть удалены перед архивированием

```python
reports = [
    {"author": "Dr. Moss", "text": "Analysis completed. Reference: http://external-archive.net"},
    {"author": "Agent Lee", "text": "Incident resolved without escalation."},
    {"author": "Dr. Patel", "text": "Supplementary data available at https://secure-research.org"},
    {"author": "Supervisor Kane", "text": "No anomalies detected during inspection."},
    {"author": "Researcher Bloom", "text": "Extended observations uploaded to http://research-notes.lab"},
    {"author": "Agent Novak", "text": "Perimeter secured. No external interference observed."},
```

```
    {"author": "Dr. Hargreeve", "text": "Full containment log stored at https://internal-db.scp"},
    {"author": "Technician Moore", "text": "Routine maintenance completed successfully."},
    {"author": "Dr. Alvarez", "text": "Cross-reference materials: http://crosslink.foundation"},
    {"author": "Security Officer Tan", "text": "Shift completed without incidents."},
    {"author": "Analyst Wright", "text": "Statistical model published at https://analysis-hub.org"},
    {"author": "Dr. Kowalski", "text": "Behavioral deviations documented internally."},
    {"author": "Agent Fischer", "text": "Additional footage archived: http://video-storage.sec"},
    {"author": "Senior Researcher Hall", "text": "All test results verified and approved."},
    {"author": "Operations Lead Grant", "text": "Emergency protocol draft shared via https://ops-share.scp"}
]
```

Используя `filter` и лямбда-выражение:

1. Отберите отчеты, содержащие ссылки (`http` или `https`)

2. Преобразуйте их так, чтобы вместо ссылки отображалось `[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]`

Задание 6

Дан список SCP-объектов с указанием их класса содержания:

```python
scp_objects = [
    {"scp": "SCP-096", "class": "Euclid"},
    {"scp": "SCP-173", "class": "Euclid"},
    {"scp": "SCP-055", "class": "Keter"},
    {"scp": "SCP-999", "class": "Safe"},
    {"scp": "SCP-3001", "class": "Keter"}
]
```

Используя `filter` и лямбда-выражение, сформируйте список SCP-объектов, которые требуют усиленных мер содержания

> ⚠ К объектам с усиленными мерами относятся все SCP, **класс которых не равен `"Safe"`**

Результат должен быть списком словарей исходного формата

Задание 7

Дан список инцидентов с количеством задействованного персонала:

```python
incidents = [
    {"id": 101, "staff": 4},
    {"id": 102, "staff": 12},
    {"id": 103, "staff": 7},
    {"id": 104, "staff": 20}
]
```

Используя `sorted` и лямбда-выражение:

1. Отсортируйте инциденты по количеству персонала
2. Оставьте только три наиболее ресурсоемких инцидента

Задание 8

Дан список протоколов безопасности и их уровней критичности:

```python
protocols = [
    ("Lockdown", 5),
    ("Evacuation", 4),
    ("Data Wipe", 3),
    ("Routine Scan", 1)
]
```

Используя `map` и лямбда-выражение, создайте новый список строк вида:

```text
"Protocol Lockdown - Criticality 5"
```

Задание 9

Имеется список смен охраны с указанием длительности (в часах):

```python
shifts = [6, 12, 8, 24, 10, 4]
```

Используя `filter` и лямбда-выражение, выберите только те смены, которые:

* длятся не менее 8 часов

* не превышают 12 часов

Задание 10

Дан список сотрудников с результатами психологической оценки (от 0 до 100):

```python
evaluations = [
    {"name": "Agent Cole", "score": 78},
    {"name": "Dr. Weiss", "score": 92},
    {"name": "Technician Moore", "score": 61},
    {"name": "Researcher Lin", "score": 88}
]
```

Используя `max` и лямбда-выражение, определите сотрудника с наивысшей оценкой

Результатом должно быть имя сотрудника и его балл.

Содержание

1 Выполнение задания .....……..3
1.1 Задание 1 3
1.2 Задание 2 3
1.3 Задание 3 3
1.4 Задание 4 4
1.5 Задание 5 5
1.6 Задание 6 6
1.7 Задание 7 6
1.8 Задание 8 7
1.9 Задание 9 7
1.10 Задание 10 8

1 Выполнение задания

1.1 Задание 1

Код для выполнения задания представлен на рисунке 1.

```
objects = [
    ("Containment Cell A", 4),
    ("Archive Vault", 1),
    ("Bio Lab Sector", 3),
    ("Observation Wing", 2)
]
sorted_objects = sorted(objects, key=lambda x: x[1])
print("Объекты отсортированные по возрастанию уровня угрозы:")
for obj in sorted_objects:
    print(f"{obj[0]} - Уровень угрозы: {obj[1]}")
```

Рисунок 1 — Листинг программы для задания 1

Имеется список объектов Фонда с указанием уровня угрозы. Код сортирует список по возрастанию уровня угрозы. Результат выводится в консоль.

1.2 Задание 2

Код для выполнения задания представлен на рисунке 2.

```
staff_shifts = [
    {"name": "Dr. Shaw", "shift_cost": 120, "shifts": 15},
    {"name": "Agent Torres", "shift_cost": 90, "shifts": 22},
    {"name": "Researcher Hall", "shift_cost": 150, "shifts": 10}
]
total_costs = list(map(lambda x: x["shift_cost"] * x["shifts"], staff_shifts))

print("Расчет общей стоимости работы:")
for emp, cost in zip(staff_shifts, total_costs):
    print(f"{emp['name']}: {cost} кредитов")
max_cost = max(total_costs)
print(f"\nМаксимальная стоимость: {max_cost} кредитов")
```

Рисунок 2 — Листинг программы для задания 2

Дан список сотрудников Фонда с количеством проведенных смен и стоимостью одной смены. Программа вычисляет общую стоимость работы и находит максимальную стоимость кредитов.

1.3 Задание 3

Код для выполнения задания представлен на рисунке 3.

```
personnel = [
    {"name": "Dr. Klein", "clearance": 2},
    {"name": "Agent Brooks", "clearance": 4},
    {"name": "Technician Reed", "clearance": 1}
]
result = list(map(
    lambda p: {
        "name": p["name"],
        "clearance": p["clearance"],
        "category": (
            "Restricted" if p["clearance"] == 1 else
            "Confidential" if 2 <= p["clearance"] <= 3 else
            "Top Secret"
        )
    },
    personnel
))
print("Список персонала с категориями допуска:")
for person in result:
    print(f"{person['name']} - Уровень {person['clearance']} - {person['category']}")
```

Рисунок 3 — Листинг программы для задания 3

Дан список персонала с уровнем допуска. Map применяет указанную функцию к каждому элементу списка и возвращает итератор. List преобразует этот итератор обратно в список. "name": p["name"] имя без изменений. "clearance": p["clearance"] уровень допуска без изменений.

1.4 Задание 4

Код для выполнения задания представлен на рисунке 4.

```
zones = [
    {"zone": "Sector-12", "active_from": 8, "active_to": 18},
    {"zone": "Deep Storage", "active_from": 0, "active_to": 24},
    {"zone": "Research Wing", "active_from": 9, "active_to": 17}
]
day_zones = list(filter(
    lambda z: z["active_from"] >= 8 and z["active_to"] <= 18,
    zones
))
print("Зоны, работающие в дневной период (8-18):")
for zone in day_zones:
    print(f"{zone['zone']}: с {zone['active_from']}:00 до {zone['active_to']}:00")
```

Рисунок 4 — Листинг программы для задания 4

Дан список зон Фонда с указанием времени активности. Программа выявляет кто работает в дневное время и результат выводит в консоль.

1.5 Задание 5

Код для выполнения задания представлен на рисунке 5.

```
reports = [
    {"author": "Dr. Moss", "text": "Analysis completed. Reference: http://external-archive.net"},
    {"author": "Agent Lee", "text": "Incident resolved without escalation."},
    {"author": "Dr. Patel", "text": "Supplementary data available at https://secure-research.org"},
    {"author": "Supervisor Kane", "text": "No anomalies detected during inspection."},
    {"author": "Researcher Bloom", "text": "Extended observations uploaded to http://research-
notes.lab"},
    {"author": "Agent Novak", "text": "Perimeter secured. No external interference observed."},
    {"author": "Dr. Hargreeve", "text": "Full containment log stored at https://internal-db.scp"},
    {"author": "Technician Moore", "text": "Routine maintenance completed successfully."},
    {"author": "Dr. Alvarez", "text": "Cross-reference materials: http://crosslink.foundation"},
    {"author": "Security Officer Tan", "text": "Shift completed without incidents."},
    {"author": "Analyst Wright", "text": "Statistical model published at https://analysis-hub.org"},
    {"author": "Dr. Kowalski", "text": "Behavioral deviations documented internally."},
    {"author": "Agent Fischer", "text": "Additional footage archived: http://video-storage.sec"},
    {"author": "Senior Researcher Hall", "text": "All test results verified and approved."},
    {"author": "Operations Lead Grant", "text": "Emergency protocol draft shared via https://ops-
share.scp"}
]
import re
reports_with_links = list(filter(lambda report: 'http' in report['text'], reports))
print("Отчеты с внешними ссылками:")
for report in reports_with_links:
    print(f"Автор: {report['author']}")
    print(f"Текст: {report['text']}")
    print("-" * 50)
cleaned_reports = list(map(
    lambda report: {
        "author": report["author"],
        "text": re.sub(r'https?://[^\s]+', '[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]', report["text"])
    },
    reports_with_links
))

print("\n" + "="*50)
print("Очищенные отчеты:")
print("="*50)
for report in cleaned_reports:
    print(f"Автор: {report['author']}")
    print(f"Текст: {report['text']}")
    print("-" * 50)
```

Рисунок 5 — Листинг программы для задания 5

Filter() обрабатывает отчеты. Лямбда — функция проверяет наличие подстроки http в тексте. Удаляет ссылки и выводит исправленный текст в консоль.

1.6 Задание 6

Код для выполнения задания представлен на рисунке 6.

```
scp_objects = [
    {"scp": "SCP-096", "class": "Euclid"},
    {"scp": "SCP-173", "class": "Euclid"},
    {"scp": "SCP-055", "class": "Keter"},
    {"scp": "SCP-999", "class": "Safe"},
    {"scp": "SCP-3001", "class": "Keter"}
]
enhanced_containment_scps = list(
    filter(lambda obj: obj["class"] != "Safe", scp_objects)
)
print("SCP-объекты, требующие усиленных мер содержания:")
for scp in enhanced_containment_scps:
    print(f"{scp['scp']} - Класс: {scp['class']}")
print("\nСписок объектов в исходном формате:")
print(enhanced_containment_scps)
print("\nСписок трех наиболее ресурсоемких инцидентов:")
```

Рисунок 6 — Листинг программы для задания 6

Отбираются объекты по условию. Лямбда — функция проверяет obj["class"] != "Safe" . Отбирает объекты "Euclid" и "Keter" и исключает объекты класса "Safe".

1.7 Задание 7

Код для выполнения задания представлен на рисунке 7.

```
incidents = [
    {"id": 101, "staff": 4},
    {"id": 102, "staff": 12},
    {"id": 103, "staff": 7},
    {"id": 104, "staff": 20}
]
sorted_incidents = sorted(incidents, key=lambda x: x["staff"], reverse=True)
print("Все инциденты, отсортированные по количеству персонала (по убыванию):")
for incident in sorted_incidents:
    print(f"Инцидент {incident['id']}: {incident['staff']} человек")
top_three = sorted_incidents[:3]
print("\nТри наиболее ресурсоемких инцидента:")
for incident in top_three:
   print(f"Инцидент {incident['id']}: {incident['staff']} человек")
print("\nСписок трех наиболее ресурсоемких инцидентов:")


  print(top_three)
```

Рисунок 7 — Листинг программы для задания 7

Сортируется список инцидентов. Сортировка количества персонала и сортировка по убыванию.

1.8 Задание 8

Код для выполнения задания представлен на рисунке 8.

```
    protocols = [
    ("Lockdown", 5),
    ("Evacuation", 4),
    ("Data Wipe", 3),
    ("Routine Scan", 1)
]
formatted_protocols = list(
    map(lambda p: f"Protocol {p[0]} - Criticality {p[1]}", protocols)
)
print("Список протоколов безопасности:")
for protocol in formatted_protocols:
    print(protocol)
```

Рисунок 8 — Листинг программы для задания 8

Код преобразовывает список кортежей протоколов в форматированные строки. Map применяет функцию к каждому элементу списка. Лямбда — функция применяет кортеж p и создает f - строку . В результате создается список из 4 отформатированных строк протоколов безопасности.

1.9 Задание 9

Код для выполнения задания представлен на рисунке 9.

```
shifts = [6, 12, 8, 24, 10, 4]
valid_shifts = list(
    filter(lambda hours: 8 <= hours <= 12, shifts)
)
print("Все смены:", shifts)
print("\nСмены от 8 до 12 часов включительно:")
for shift in valid_shifts:
    print(f"- {shift} часов")
print("\nСписок подходящих смен:", valid_shifts)
print(f"\nВсего смен: {len(shifts)}")
print(f"Подходящих смен: {len(valid_shifts)}")


print(f"Неподходящих смен: {len(shifts) - len(valid_shifts)}")
```

Рисунок 9 — Листинг программы для задания 9

Код фильтрует смены охраны длительностью от 8 до 12 часов включительно. Проверяется каждая смена в списке и подходящие смены выводятся в консоль.

1.10 Задание 10

Код для выполнения задания представлен на рисунке 10.

```
evaluations = [
    {"name": "Agent Cole", "score": 78},
    {"name": "Dr. Weiss", "score": 92},
    {"name": "Technician Moore", "score": 61},
    {"name": "Researcher Lin", "score": 88}
]
best_employee = max(evaluations, key=lambda emp: emp["score"])
print("Сотрудник с наивысшей психологической оценкой:")
print(f"Имя: {best_employee['name']}")
print(f"Балл: {best_employee['score']}")
print(f"\n{best_employee['name']} - {best_employee['score']} баллов")
```

Рисунок 10 — Листинг программы для задания 10

Код находит сотрудника с наивысшей психологической оценкой. Находятся максимальный элемент в списке. Результат выводится в консоль.